JOBSHEET 09

Nama : Rizky Eka Pratama
NIM : 264107020151
Kelas : TI-1C
Absen : 27

3.1. Percobaan 1: Deklarasi, Inisialisasi, Mengisi, dan Menampilkan Elemen Array

CODE

```java
package PROJECT.Jobsheet09;
import java.util.Arrays;
public class ArrayBilangan27 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = new int[4];
        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }
        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}

```

Hasil

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>  & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.ex
' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e862ee7b0989eab316ab0825a32bf0
b\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin' 'PROJECT.Jobsheet09.ArrayBilangan27'
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```

Pertanyaan Percobaan 1

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?

: Akan terjadi error karena array bil berupa int yang tidak bisa dimasukan atau di isi desimal harus bilangan bulat.

2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).

:

```java
package PROJECT.Jobsheet09;
import java.util.Arrays;
public class ArrayBilangan27 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = {5,13,-7,17};
        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }
        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}

```

3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut:
System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO> ^C
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>  d:; cd 'd:\Kuliah\Matkul\Daspro
\DASPRO'; & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-wi
n32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetai
lsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\Us
er\workspaceStorage\e862ee7b0989eab316ab0825a32bf09b\redhat.java\jd
t_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin' 'PROJECT.Jobsheet09.ArrayBilangan27'
bil[0]= 5, double=10
bil[1]= 13, double=26
bil[2]= -7, double=-14
bil[3]= 17, double=34
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```

:

Jadi statement tersebut bermaksud 2 kali nilai bil[i] jadi double artinya 2 kali lipat dari bil[i].

4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO> ^C
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>  d:; cd 'd:\Kuliah\Matkul\Daspro
\DASPRO'; & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-wi
n32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetai
lsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\Us
er\workspaceStorage\e862ee7b0989eab316ab0825a32bf09b\redhat.java\jd
t_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin' 'PROJECT.Jobsheet09.ArrayBilangan27'
bil[0]= 5, double=10
bil[1]= 13, double=26
bil[2]= -7, double=-14
bil[3]= 17, double=34
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
: Index 4 out of bounds for length 4
        at PROJECT.Jobsheet09.ArrayBilangan27.main(ArrayBilangan27.
java:7)
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```

:

karena indeks kepanjangan karena indeks dimulai dari 0, jadi jika for diganti i <=4 maka panjang indeks akan 5 dan melebihi bil[4] yang memiliki panjang indeks 4 dari 0,1,2,3.

5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString()

pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?
: Ketiganya memiliki fungsi yang sama-sama dapat menampilkan isi array, tetapi penggunaannya berbeda.
- For Loop: digunakan ketika membutuhkan kontrol indeks dan posisi elemen.
- Foreach Loop: digunakan ketika ingin membaca seluruh elemen dengan kode yang lebih sederhana.
- Arrays.toString(): digunakan ketika ingin menampilkan seluruh isi array secara praktis dalam satu baris.

3.2. Percobaan 2: Studi Kasus SIAKAD — Input Nilai Mahasiswa dan Status Kelulusan

CODE



```java
package PROJECT.Jobsheet09;

import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiAkhir = new int[10];

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" :  "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i+1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }
        input.close();
    }
}

```

Hasil

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>  & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsIn
xceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e862ee7b0989eab316ab0825a32bf09b\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin' 'PROJECT
obsheet09.ArrayNilai27'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```

Pertanyaan Percobaan 2

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?

: Kondisi i < nilaiAkhir.length digunakan untuk menentukan batas perulangan agar seluruh elemen array dapat diakses tanpa melewati batas indeks.

nilaiAkhir.length menunjukkan jumlah elemen dalam array. Karena array memiliki indeks yang dimulai dari 0, jika array memiliki 10 elemen, indeksnya adalah 0 sampai 9.

2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!

```java
package PROJECT.Jobsheet09;

import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiAkhir = new int[10];

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        // for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
        //     String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" :  "TIDAK LULUS";
        //     System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i+1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        // }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = "LULUS";
            if (nilaiAkhir[i]>70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i+1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
            }
        }
        input.close();
    }
}

```

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>  & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-
1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExce
ptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e862e
e7b0989eab316ab0825a32bf09b\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin' 'PROJECT.Jobshee
t09.ArrayNilai27'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```

3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa,beserta alasannya.

: Tidak seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach secara langsung. Perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 sebenarnya dapat menggunakan foreach, tetapi terdapat perbedaan dalam cara mengakses dan mengisi elemen array, Langkah ke-4 lebih cocok menggunakan for karena membutuhkan indeks untuk menentukan posisi pengisian elemen array, Langkah ke-5 dapat menggunakan foreach karena hanya membaca dan menampilkan nilai setiap elemen array. Variabel i tambahan digunakan untuk menampilkan nomor mahasiswa.

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

:

```java
package PROJECT.Jobsheet09;

import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int lulus=0; int tidakLulus=0;
        int[] nilaiAkhir = new int[10];

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" :  "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i+1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                lulus++;
            }else{
                tidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa yang lulus: "+lulus);
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa yang tidak lulus: "+tidakLulus);

        // for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
        //     String status = "LULUS";
        //     if (nilaiAkhir[i]>70) {
        //         System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i+1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        //     }
        // }
        input.close();
    }
}
```

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>  & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e862ee7b0989eab316ab0825a32bf09b\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin' 'PROJECT.Jobsheet09.ArrayNilai27'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
Jumlah Mahasiswa yang lulus: 6
Jumlah Mahasiswa yang tidak lulus: 4
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```

3.3. Percobaan 3: Operasi Aritmatika pada Array — Total, Rata-rata, Nilai Tertinggi dan Terendah

CODE

```java
package PROJECT.Jobsheet09;
import java.util.Scanner;
public class ArrayRataNilai27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {tertinggi = nilaiMhs[i];}
            if (nilaiMhs[i] <terendah) {terendah = nilaiMhs[i];}
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: "+tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        if (rata2>=85) {
            System.out.println("Predikat kelas: SANGAT BAIK");
        }else{
            if (rata2>= 70) {
                System.out.println("Predikat kelas: BAIK");
            }else{
                System.out.println("Predikat kelas: PERLU PENDAMPINGAN");
            }
        }
        input.close();
    }
}
```

Hasil

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>  & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e862ee7b0989eab316ab0825a32bf09b\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin' 'PROJECT.Jobsheet09.ArrayRataNilai27'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```

Pertanyaan Percobaan 3

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>  & 'C
:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.j
ava-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-
x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetai
lsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\D
ELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceS
torage\e862ee7b0989eab316ab0825a32bf09b\
redhat.java\jdt_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin'
'PROJECT.Jobsheet09.ArrayRataNilai27'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
Jumlah Mahasiswa yang lulus: 6
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```

```java
package PROJECT.Jobsheet09;
import java.util.Scanner;
public class ArrayRataNilai27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0,lulus=0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i]>70) {lulus++;}
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {tertinggi = nilaiMhs[i];}
            if (nilaiMhs[i] <terendah) {terendah = nilaiMhs[i];}
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: "+tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        if (rata2>=85) {
            System.out.println("Predikat kelas: SANGAT BAIK");
        }else{
            if (rata2>= 70) {
                System.out.println("Predikat kelas: BAIK");
            }else{
                System.out.println("Predikat kelas: PERLU PENDAMPINGAN");
            }
        }
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa yang lulus: " + lulus);
        input.close();
    }
}
```

:

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>  & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'
  '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e862ee7b0989eab316ab0825a32bf09b\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin' 'PROJECT.Jobsheet09.ArrayRataNilai27'
Masukkan Jumlah Mahasiswa: 3
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 90
Total nilai: 220
Rata-rata: 73.33333333333333
Nilai tertinggi: 90
Nilai terendah: 50
Predikat kelas: BAIK
Jumlah Mahasiswa yang lulus: 2
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```

```java
package PROJECT.Jobsheet09;
import java.util.Scanner;
public class ArrayRataNilai27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan Jumlah Mahasiswa: ");
        int jumlahMahasiswa= input.nextInt();
        int[] nilaiMhs = new int[jumlahMahasiswa];
        int total = 0,lulus=0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i]>70) {lulus++;}
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {tertinggi = nilaiMhs[i];}
            if (nilaiMhs[i] <terendah) {terendah = nilaiMhs[i];}
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: "+tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        if (rata2>=85) {
            System.out.println("Predikat kelas: SANGAT BAIK");
        }else{
            if (rata2>= 70) {
                System.out.println("Predikat kelas: BAIK");
            }else{
                System.out.println("Predikat kelas: PERLU PENDAMPINGAN");
            }
        }
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa yang lulus: " + lulus);
        input.close();
    }
}
```

3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!
: Karena dalam Java, pembagian antara dua variabel bertipe int akan menghasilkan bilangan bulat (integer). Akibatnya, angka di belakang koma akan dihilangkan atau dipotong. Penggunaan (double) berfungsi untuk mengubah tipe data total menjadi double sebelum pembagian dilakukan, sehingga hasil perhitungan dapat menghasilkan angka desimal yang lebih akurat.

3.4. Percobaan 4: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Sederhana

CODE:SearchNilai27

```java
package PROJECT.Jobsheet09;

public class SearchNilai27 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println(("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i));
                ditemukan = true;
                break;
            }
            if (!ditemukan) {
                System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
            }
        }
    }
}

```

Hasil

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>  & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInE
xceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e862ee7b0989eab316ab0825a32bf09b\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin' 'PROJECT.J
obsheet09.SearchNilai27'
Nilai 90 tidak ditemukan.
Nilai 90 tidak ditemukan.
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```

CODE:SortNilai27

```java
package PROJECT.Jobsheet09;
import java.util.Arrays;
public class SortNIlai27 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j]>nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j+1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}

```

Hasil

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>  & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInE
xceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e862ee7b0989eab316ab0825a32bf09b\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin' 'PROJECT.J
obsheet09.SortNIlai27'
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```

Pertanyaan Percobaan 4

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!

: Statement break; digunakan untuk menghentikan perulangan secara langsung ketika nilai yang dicari (key) sudah ditemukan di dalam array. Pada program Linear Search, break; diletakkan di dalam kondisi if agar ketika elemen yang dicari ditemukan, program tidak perlu memeriksa elemen berikutnya.

2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO> & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e862ee7b0989eab316ab0825a32bf09b\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin' 'PROJECT.Jobsheet09.SearchNilai27'
Masukkan jumlah Nilai: 5
Masukkan Nilai ke-1: 50
Masukkan Nilai ke-2: 90
Masukkan Nilai ke-3: 5
Masukkan Nilai ke-4: 4
Masukkan Nilai ke-5: 3
Masukkan nilai yang dicari: 4
Nilai 4 tidak ditemukan.
Nilai 4 tidak ditemukan.
Nilai 4 tidak ditemukan.
Nilai 4 ditemukan pada indeks ke-3
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```

```java
package PROJECT.Jobsheet09;
import java.util.Scanner;
public class SearchNilai27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int key, jumlahNilai;

        System.out.print("Masukkan jumlah Nilai: ");
        jumlahNilai = sc.nextInt();

        int[] nilai = new int[jumlahNilai];

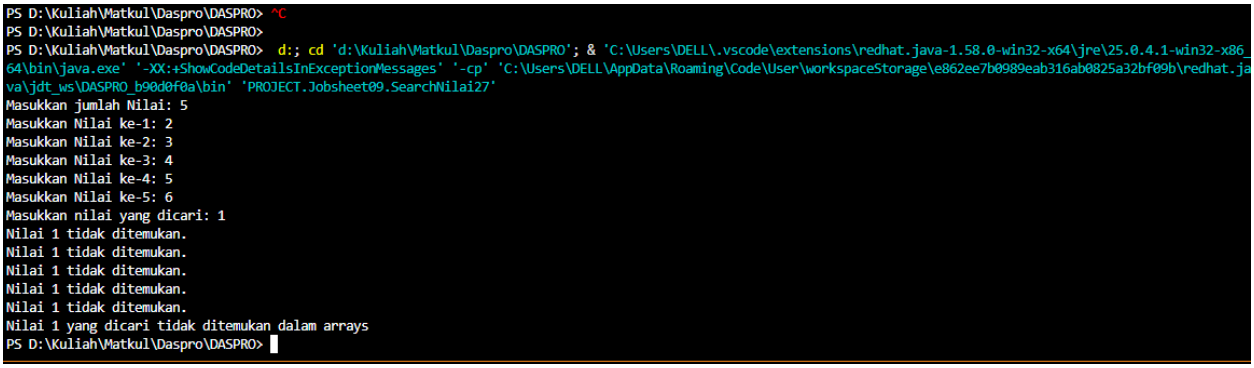
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan Nilai ke-" + (i+1)+ ": ");
            nilai[i]=sc.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang dicari: ");
        key = sc.nextInt();
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println(("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i));
                ditemukan = true;
                break;
            }
            if (!ditemukan) {
                System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
            }
        }
        sc.close();
    }
}

```

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.





```java
package PROJECT.Jobsheet09;
import java.util.Scanner;
public class SearchNilai27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int key, jumlahNilai;

        System.out.print("Masukkan jumlah Nilai: ");
        jumlahNilai = sc.nextInt();

        int[] nilai = new int[jumlahNilai];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan Nilai ke-" + (i+1)+ ": ");
            nilai[i]=sc.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang dicari: ");
        key = sc.nextInt();
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println(("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i));
                ditemukan = true;
                break;
            }
            if (!ditemukan) {
                System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai "+ key+ " yang dicari tidak ditemukan dalam arrays");
        }
        sc.close();
    }
}

```

4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!

: algoritma Bubble Sort digunakan untuk mengurutkan data nilai mahasiswa dari yang terkecil hingga terbesar secara bertahap. Proses pengurutan dilakukan dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan, yaitu nilai[j] dan nilai[j+1]. Jika elemen pertama lebih besar daripada elemen kedua, maka kedua elemen tersebut ditukar menggunakan variabel sementara (temporary variable). Proses ini dilakukan berulang kali hingga seluruh elemen tersusun secara berurutan. Dengan demikian, data {78, 65, 90, 55, 88, 72} akan menjadi {55, 65, 72, 78, 88, 90}.

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending),bukan dari terkecil ke terbesar.

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>  & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'
  '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e862ee7b0989eab316ab0825a32bf09b\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin' 'PROJECT.Jobsheet09.SortNIlai27'
[90, 88, 78, 72, 65, 55]
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```

```java
package PROJECT.Jobsheet09;
import java.util.Arrays;
public class SortNIlai27 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        // for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
        //     for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
        //         if (nilai[j]>nilai[j + 1]) {
        //             int temp = nilai[j];
        //             nilai[j] = nilai[j+1];
        //             nilai[j + 1] = temp;
        //         }
        //     }
        // }
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j]<nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j+1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}

```

4.1. Tugas 1 — Pengelolaan Nilai Mahasiswa

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>  & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e862ee7b0989eab316ab0825a32bf09b\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin' 'PROJECT.Jobsheet09.tugas1_27'
Masukkan Jumlah Mahasiswa: 5
Masukkan nilai Mahasiswa ke-1: 50
Masukkan nilai Mahasiswa ke-2: 50
Masukkan nilai Mahasiswa ke-3: 40
Masukkan nilai Mahasiswa ke-4: 30
Masukkan nilai Mahasiswa ke-5: 70
Mahasiswa ke-1: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-2: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 40 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-4: 30 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-5: 70 (LULUS)
Rata-rata Nilai: 48.0
Nilai Tertinggi: 70
Nilai Terendah: 30
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```

```java
package PROJECT.Jobsheet09;
import java.util.Scanner;
public class tugas1_27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jumlahMahasiswa,total=0;
        double rata2;
        System.out.print("Masukkan Jumlah Mahasiswa: ");
        jumlahMahasiswa = sc.nextInt();
        int[] nilaiMahasiswa = new int[jumlahMahasiswa];

        for (int i = 0; i < nilaiMahasiswa.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai Mahasiswa ke-"+ (i+1)+": ");
            nilaiMahasiswa[i]=sc.nextInt();
            total += nilaiMahasiswa[i];
        }
        for (int i = 0; i < nilaiMahasiswa.length; i++) {
            String status = (nilaiMahasiswa[i] > 50) ? "LULUS" :  "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i+1) + ": " + nilaiMahasiswa[i] + " (" + status + ")");
        }
        rata2= (double) total/nilaiMahasiswa.length;
        System.out.println("Rata-rata Nilai: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMahasiswa[0];
        int terendah = nilaiMahasiswa[0];
        for (int i = 0; i < nilaiMahasiswa.length; i++) {
            if (nilaiMahasiswa[i] > tertinggi) {tertinggi = nilaiMahasiswa[i];}
            if (nilaiMahasiswa[i] < terendah) {terendah = nilaiMahasiswa[i];}
        }
        System.out.println("Nilai Tertinggi: "+tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah: "+ terendah);
        sc.close();
    }
}

```

4.2. Tugas 2 — Aplikasi Pemesanan Kafe Kampus

```java
package PROJECT.Jobsheet09;
import java.util.Scanner;
public class tugas2_27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik",
        "Cappucino", "Chocolate Ice"};
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};
        int total = 0;
        System.out.println("========== MENU ==========");
        System.out.printf("%-20s : %s%n", menu[0], harga[0]);
        System.out.printf("%-20s : %s%n", menu[1], harga[1]);
        System.out.printf("%-20s : %s%n", menu[2], harga[2]);
        System.out.printf("%-20s : %s%n", menu[3], harga[3]);
        System.out.printf("%-20s : %s%n", menu[4], harga[4]);
        System.out.printf("%-20s : %s%n", menu[5], harga[5]);
        System.out.printf("%-20s : %s%n", menu[6], harga[6]);

        System.out.print("Masukkan Jumlah pesanan anda: ");
        int jumlahPesanan=sc.nextInt();

        sc.nextLine();

        String[] pesanan= new String[jumlahPesanan];
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < pesanan.length;) {
            System.out.print("Masukkan Pesaanan ke-" + (i+1) + ": ");
            pesanan[i]=sc.nextLine();

            for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                if (pesanan[i].equalsIgnoreCase(menu[j])) {
                    System.out.println("Pesanan: " + pesanan[i]);
                    System.out.println("harga: "+harga[j]);
                    ditemukan =true;
                    total += harga[j];
                    i++;
                    break;
                }
            }
            if (!ditemukan) {
                System.out.println("Pesanan Tidak Ada");
            }
        }
        System.out.println("==================");
        for (int i = 0; i < pesanan.length; i++) {
            System.out.println("Pesanan ke-" + (i+1) + ": " + pesanan[i]);
            for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                if (pesanan[i].equalsIgnoreCase(menu[j])) {
                    System.out.println("Harga: " + harga[j]);
                }
            }

        }
        System.out.println("Total Biaya: " + total);
        sc.close();
    }
}
```

```
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>  & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe
' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e862ee7b0989eab316ab0825a32bf09
b\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_b90d0f0a\bin' 'PROJECT.Jobsheet09.tugas2_27'
========== MENU ==========
Nasi Goreng          : 15000
Mie Goreng           : 13000
Roti Bakar           : 10000
Kentang Goreng       : 12000
Teh Tarik            : 8000
Cappucino            : 18000
Chocolate Ice        : 20000
Masukkan Jumlah pesanan anda: 2
Masukkan Pesaanan ke-1: 1
Pesanan Tidak Ada
Masukkan Pesaanan ke-1: 3
Pesanan Tidak Ada
Masukkan Pesaanan ke-1: 4
Pesanan Tidak Ada
Masukkan Pesaanan ke-1: nasi
Pesanan Tidak Ada
Masukkan Pesaanan ke-1: nasi goreng
Pesanan: nasi goreng
harga: 15000
Masukkan Pesaanan ke-2: chocolate ice
Pesanan: chocolate ice
harga: 20000
==================
Pesanan ke-1: nasi goreng
Harga: 15000
Pesanan ke-2: chocolate ice
Harga: 20000
Total Biaya: 35000
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\DASPRO>
```